

Python AI Agent in 10 Minutes · Logical Flow

· Project Overview

A lightweight data generation agent using LangGraph ReAct pattern that creates synthetic user datasets through natural language with JSON persistence and conversation memory.

· Complete Logical Flow

```
.....
·           Python AI Agent in 10 Minutes           ·
.....
·
·   User Describes Data Needs                       ·
·   e.g., "Generate 50 users with names and emails" ·
·   ·                                               ·
·   ·                                               ·
·   .....                                          ·
·   ·   LangGraph ReAct Agent                       ·
·   ·   ·                                           ·
·   ·   Conversation History (Memory)               ·
·   ·   ·                                           ·
·   ·   ·                                           ·
·   ·   Determine Approach                         ·
·   ·   ·                                           ·
·   ·   ·                                           ·
·   ·   Tool Selection                             ·
·   ·   ·                                           ·
·   .....                                          ·
·   ·   ·                                           ·
·   ·   .....                                     ·
·   ·   ·                                           ·
·   ·   .....                                     ·
·   ·   generate_   ·   write_   ·   read_   ·
·   ·   sample_    ·   json()   ·   json()   ·
·   ·   users()    ·   ·       ·   ·       ·
·   ·   ·          ·   Save data ·   Load data ·
·   ·   Create fake ·   to .json ·   from      ·
·   ·   user data  ·   file     ·   .json    ·
·   ·   with custom ·   ·       ·   file     ·
·   ·   parameters ·   ·       ·   ·       ·
·   ·   ·          ·   ·       ·   ·       ·
·   ·   .....                                          ·
·   ·   ·          ·   ·       ·   ·       ·
·   ·   ·          ·   ·       ·   ·       ·
·   ·   ·          ·   ·       ·   ·       ·
·   ·   .....                                          ·
·   ·   Agent Response                               ·
·   ·   ... Generated data summary                   ·
·   ·   ... File saved confirmation                  ·
·   ·   ·                                           ·
·   .....                                          ·
```

.	.	.
.	.	.
. Display to User	.	.
.	.	.
.	.	.
. Maintain conversation memory	.	.
. for follow-up requests	.	.
. e.g., "Add phone numbers to those users"	.	.
.	.	.
.....		